

يُلا تَبَسَن تَمِيزَرَاوْخَلَاب تَمِيسُ. اَم تَلَأَسْمَلُ حَت تَلَسْلَسْتَمُو تَقِيطَنَمَلَاو تَقِضَايِرَلَا تَاوْطُخ تَمِيزَرَاوْخَلَا
تَمَلَكَلَا. يَدَلَايَمَلَا عَسَاتَلَا نَرَقَلَا يَفَا هَرَكْتَبَا يَذَلَا يَمِيزَرَاوْخَلَا يَسُومَن دِمَحْمُر فَعَج يَبَا مَلَاعَلَا
يَلَع رَصْتَقِي هَانَعَم نَاك لَصَلَا يَفُو «algorithm» يَه تَقِيورولَاو تَقِينِيَتَلَا تَاغَلَلَا يَف قَرَشْتَمَلَا
رَارَكْتَلَاو رَايْتَخَلَاو لَسْلَسْتَلَا يَه هُو، طَقْف تَلَاثَل بِيكَارَتَل تَمِيزَرَاوْخ

اَم نَوَكْت دَق تَامِيلَعْتَلَا هَذَه، تَلَسْلَسْتَمَلَا تَامِيلَعْتَلَا نَم تَعُومَجَم نَع قَرَابَع تَمِيزَرَاوْخَلَا نَوَكْت: لَسْلَسْتَلَا
نَيِيلَاتَلَا نَيَعُونَلَا نَم وَأ تَطْيِسَب

ضَعَب رَابْتَخَا يَلَا جَاتَحْت دَقُو، تَامِيلَعْتَلَا طْيِسَب لَسْلَسْتَب اَهْلَد نَكْمِي لَا لَنَاسَمَلَا ضَعَب: رَايْتَخَلَا
تَامِيلَعْتَلَا يَوَحِي رَاسَم عِبْتَتَه تَحِيصَد تَحِيْتَلَا تَنَاك اِذَا، رَابْتَخَلَا تَحِيْتَتَلَا يَلَا رَظَنَتُو طُورَشَلَا
ذَاخَتَا يَمَسْتَام يَه تَقِيرَطَلَا هَذَه. تَامِيلَعْتَلَا نَم فَلَخَم رَخَا رَاسَم عِبْتَتَه تَخْطَاخ تَنَاك اِذَاو، تَلَسْلَسْتَم
رَايْتَخَلَاو أ رَارَقَلَا

قَلْطِيَام اِذَاو. تَارَمَلَا نَم دَدَع تَاوْطَخَلَا لَسْلَسْتَه سَفَد قَدَاعِل نَم دَب لَا لَنَاسَمَلَا ضَعَب لَد دَدَع: رَارَكْتَلَا
رَارَكْتَلَا يَلَع

تَمِيزَرَاوْخَلَا مَهْلَه لَهْسِيَه ثَلَاثَلَا بِيكَارَتَلَا هَذَه مَادَخْتَسَا. تَقِيفَاضَل بِيكَارَتَلَا يَلَا تَعَجَاد لَا مَنَّا تَبُتَا دَقُو
اَهَرِييَغْتُو اِهِيَه قَدَرَاوَلَا عَاظَخَلَاو فَاشْتَكَاو

== يَمَسَر فَيَرَعْتَه ==

فَيَرَعْتَه تَعَايِصَد نَكْمَلَا نَمَف، «تَمِيزَرَاوْخ» لَلَا بَسَانَم فَيَرَعْتَه يَلَع يَمَسَر عَامَجَل دُوجُو مَدَع نَم مَغْرَلَا يَلَع
«تَابِلَمَعَلَا نَم قَدَدَحَم تَلَسْلَس نَع رِبَعْتَه يَلَا دَعَاوَقَلَا نَم تَعُومَجَم» اَهَرَابْتَعَا قَيِرْط نَع اِهَلَا يَمَسَر رِيغ
تَايِلَمَع اِهَب يَرَجُتَلَا يَلَا تَلَا جَمَارَبَلَا كَلَذ يَفَا مَب، رَتُوبِيَمَكَلَا جَمَارَب عِيَمَجَل مَشْتَن اِهَنَاش نَم يَلَا
تَيَايَه يَف فَقُوتِيَه نَاك اِذَا لَا تَمِيزَرَاوْخ وَه جَمَانَرَب يَأَن يَفَا، سَانَلَا ضَعَبَل تَقِيسَنَلَاو. تَقِيَمَقَر تَقِيَاَسَد
تَقِيَاَسَحَلَا تَاوْطَخَلَا نَم اَدَدَع ذَفِين نَاك اِذَا تَمِيزَرَاوْخ طَقْف وَه جَمَانَرَبَلَا يَفَا، نَيِرْخَلَا تَقِيسَنَلَا. فَاطَمَلَا
نَيِدَدَعَلَا كَرَتَشَمَلَا مَسَاقَلَا يَصَلَا دَحَلَا دِيَدَحْتَلَا سَدِيْقَلَا تَمِيزَرَاوْخ وَه تَمِيزَرَاوْخَلَا طَمَن لَاتَم كَانَهو
قَدَحَلَا عَزَج يَف لَاتَمَكُو مَلَاعَا يَنَايِيَلَا مَسَرَلَا لَبَق نَم تَحْضُوم (يَرَا تَلَثْمَا كَانَه) لَاتَمَكُو
يَلَا تَلَا سَابْتَقَلَا يَف تَمَلَكَلَا اِيَمَسَر يَنَعَم مَدَقْتَه (Boolos & Jeffrey (1974, 1999

يَفَكِيَامَب قَرِيغَصَد وَأ، تَقِيَاَفَكَلَا يَهِيَه اَمَب تَقَلِيُوط قَدَمَلَا وَأ، تَقِيَاَفَاكَه تَعَرَسَب بَتَكِيَه نَا مَنَكْمِي نَاسَنَلَا دُجُوب لَا
يَلَع يَلَع وَأ، تَارَذَلَا يَلَع، تَانِيَزَجَلَا يَلَع تَقَاتَكَلَا تَقَلُوَاَحَم بَرَجْتَسَد تَنَكَلَه... دَدَع نَم رَغْصَاو رَغْصَاو) (تَايَلَمَع
بَتَكْتُو دَاَدَعْتَلَا لَبَاق دَاَدَعَلَا نَم تَقِيَاَهَز رِيغ تَعُومَجَم عَاَضَعَا تَقَاَفَاك دَرَسْتَنَا بَرَجْتَنَا وَأ) «تَانُورَتَكَلَا
اَتِيَش اُولَعْفِيَه نَا اَضِيَا مَهْنَكْمِي رَشَبَلَا نَكَلُو. تَقِيَدَدَعَلَا غِيَصَلَا ضَعَب يَفَا، رَخَلَاو وَلَت اَدَحَاو، مَهْنَامَسَا
يَطْعَتَنَا نَا نَكْمِي: اِهَلَا رَصَحَلَا يَلَا تَقِيَاَهَنَلَا رِيغ دَاَدَعَلَا تَاوْطَخَلَا ضَعَب تَقَلَاد يَفَا، رَدَقَلَا سَفَنَد اَدِيَقَم
يَه تَامِيلَعْتَلَا هَذَه. نَم قُدُودَحَم تَقِيَاَبْتَعَا تَقِيَهْتَم تَعُومَجَمَلَا، تَعُومَجَم نَم لَا وَضَع نَم دِيَدَحْتَلَا تَحِيْرَصَد تَامِيلَعْتَه
لَبَق نَم وَأ، تَقِيسَاَد تَقَلَا تَقُساوَب يَلَع لَصَحْنَنَا نَا نَكْمِي يَلَا لَكَشَلَا يَفَا، تَقِيَاَغَلَا جَيِرَصَد لَكَشَب يَطْعَتَنَا
زُومَرَلَا يَلَع اَدَج تَطْيِسَب تَايِلَمَعَب مَابَقَلَا يَلَع طَقْف رَدَاق وَه يَلَا نَاسَنَلَا

لا ام یل دتمت امیر تهیحصلا دادعلا م ادختساب دودعم ی نعی «دودح الاب دادعتلا لبا» حلطصم دادعلا «قلح» تهیلمعت تامیلعت ی نعت تهیمزراو خلا ن ولوقی یرفیجو Boolos نإف، یلتالابو. «تهیاهن، تهیظنلا تهیخانلا ن م ی تلا تهیحصلا دادعلا و تهیطابتعا تلاخدم ن م حیحص ددع ن م جارخلا تهیحصلا ن + م = ص لثم تهیربج تلادعم نوکت ن کمیه تهیمزراو یلتالابو. تهیاهن لا ام یل 0 ن م اهرایتخا ن کمیه اولو اد نیفلؤملا فالتخم نکل. ذ جتان جتنت ی تلاو ن م تلاخدملا تاربعتم «یطابتعا — نانتا لاثملا» ن م رمأ یلع عانب رمأ وهو، ریثکب کلذ ن م رثکا ی نعت تهملکلا ن یل ریشید موهفم فیرعت (کلذ یل تفاضلایاب:

ددحت ی تلا تهیلمعلا «قدیدج»، تلغفو تهعیرسل «رتوبیمکلا» اهمهفیه تغل یف تهقیقد تامیلعت (تهیخادلا تاردقلاو تامولعما ن م مزلیامب زهجملا، ناسنأ و تلاً) و «رتوبیمکلا زاهج» ن م «تاکرحتلا» و ... = و زومر +، و ن م فرد / لاخلایا تهیحص تهیطابتعا تهیلمع مژن مو، قرفش کف و، یلع روثعلا ددحم لکشی یفو ددحم ناکم یف ذ حیحص ددع جتانلا، «لوقعم» تقو یف، جاتنلایا حرشل تهیزکرم یه ترکفلا مده. رارقلا ذاختا قردق موهفم فیرعت یف اضیأ تهیمزراو خلا موهفم مدختسیو یف. دعاوقلاو تاهیدبلا ن م قریغص تهعومجم ن م ادب دوجولا زید یل ی تأت ی مسرلا ماظنلا تهیفیک عم ودیب ام یلع طبری لا هنا امک تهیمزراو خلا مکلا یملطتی یذلا، مسایه ن کمیه لا تقو یف، قطنملا فیرعت رفوت مدع عینی، یراجلا لمعلا زیمت ی تلا، کوشلا مده ن م. بفلان یذلا یفرعلا یداملا دعبلا حلطصملا اذهل درجملا م ادختسلاو (ام ی نعم) ددحملا م ادختسلا ن م لاک بسانیه ی تلا تهیمزراو خلا

== ی مسرلا عباطلا عافضل ==

ن م ریثک. تهیلمع تهقیرط تانایبلا لیعتب رتوبیمکلا قزهجا موقت ی ک تهیرورض تاهیمزراو خلا رتوبیمکلا ددحم تامیلعت لیصفتب موقت ی تلا تاهیمزراو خلا یلع یوتحت رتوبیمکلا جمانرب و ا نیفظوملا بتاور باسد لثم، ددحم تههمب علاطضلال (نیعم بیترت یف) ی دوت ن ی غینی ی تلا ن م سلسلی ی نوکت ن تاهیمزراو خلا رابتعا ن کمیه، یلتالابو، بلاطلا ریراقت تاقاطبه عابط ن ولمشی تهحورطلا مده نو دکوی ن یذلا باتکلا. غنروت ل ماکت ماظن لبق ن م اهتاکاحم ن کمیه ی تلا تاهیلعلا (2000) شتیفروجو (1987) جافاس، (1967) ی کسنم

ن «تهیعبیط» تهقیرط ن کمیه عارج ی ا ن... غنروت ن لا ع م، اضیأ ظفاحت فوس انکلو: ی کسنم ودیدق اذه ن ن م غرلابو (تطیس) تلاً لبق ن م کردی و قحتن ا عقالو یف ن کمیه، لاعفی مسی «اهضد بعصیه اهحلاص یف... ججحلاف، افرطتم

اهتاکاحم ن کمیه تهیمزراو خلا ل: تهحورطاً یوقاً رربت تهحورطاً جلاصل تهیمسرلا غنروت تهجد...: شتیفروج «غنروت تلاً تطساوب ددحم تهیاسد تهیلمع ی تهیمزراو خلا، جافاس اقفو... غنروت تلاً تطساوب یل بتکتو، تلاخدملا ردصم ن م تانایبلا ارفق، تهجلاعملا تامولعم عم تهیمزراو خلا ی قفارتت امدع، دعاء نایکلا تهیخادلا تالاحلا ن م اعزج تهزخملا تانایبلا ربتعتو. تهجلاعملا ن م دیزم ن زخت و / و، جارخا زاهج تهین ن م رثکا و ا دحاو یف ماظنلا تلاد ن زخت، تهیلمعلا تسرامملا یف. تهیمزراو خلا اءاب موقی یذلا تانایبلا

تقيير طلا ادحم :تمراصد تقيير طب تيمزراو خلا فيرعت بجي تيمزراو خلا ،تبياسحلا تيلمعلا مذهب ضعب
بجي تطورشتم تاوطخي انا ،وه اذهو .أشنتنا نكمي تلا تنكمملا فورظلا عيمجي في قبطتي تلا
(بوسحمو) تحضاو نوكتنا بجي تلادل كر بياعمنا او ؛ددى لعل تلادل ك ،تيجهنمب اهمم لماعتلا
ءادلا تيمهلا غلاب ارما دعي تبسوحلا بيترتنا ،تقيقتاوطخلا تقيقتا تيمزراو خلا نلا
نم أدبتا هئاب فصوتو ،حبرصل كشب تجر دم نوكت تاميلعتلا نل ضر تقيقتا م دواعو .امئاد تيمزراو خلا
مكحتلا رصانع قفدت رثكنا لبقنم ايمسر فصوتي تلا تركفلا هي هو ،«لفسا» لىل باهذلاو «لىلعا»
تجر مءا تضر تفتا دق تيمزراو خلا لىلعا مسرلا عباطلا عافضللا تشقانملا مذهب تدأ دقو ،نلا لىلعا
تديرف .«تيكيناكيم» ،تلفنم لئاسو في تمهمللا فصوتلا واحمو ،اعويش رثكلا موهمللا وه اذه .تيرما
هنا .ريعتملا تميق ديدحتو ،(بوساحلا مولع) نييعة وه ايمسرتا تيمزراو خلا نم موهمللا اذهل ايعونم
نييعتلا اذه لثم ماندا لائملا لييس لىلعا كانه .scratchpad اهرابتعاب «تركاذلا» نم سدحلا نم دمتسم
لفسلااب

تقيطنم تجمربلاو تقيظولا تجمربلا رظنا تيمزراو خلا لكشب اما تليدبلا ميهافللا ضعب

=== تيمزراو خلا نل رييعتلا ===